

Gonzalo López Crespo

+34 664 690 320 · gonzalona@gmail.com · Málaga, España
linkedin.com/in/gonzalolopezcrespo · github.com/gonzalona

Sobre mí

Desarrollador de IA y Python con base matemática sólida, centrado en construir soluciones de IA generativa orientadas a casos de uso reales: sistemas RAG, agentes basados en LLMs e integración de APIs y modelos de IA en aplicaciones reales. Combino un núcleo fuerte en Python (lógica de negocio, servicios e integración) con experiencia en preparación y transformación de datos y buenas prácticas de ingeniería (Git, testing, pipelines reproducibles), y me muevo con comodidad iterando sobre prototipos hasta llevarlos a producción junto a equipos técnicos.

Habilidades técnicas

- **IA Generativa y LLMs:** diseño de sistemas RAG con embeddings, búsqueda semántica y bases de datos vectoriales, gestión de memoria contextual e ingeniería de prompts; agentes basados en LLMs y arquitecturas de chatbot adaptables a entornos de negocio y endurecidas frente a prompt-injection; integración de APIs y modelos de IA en aplicaciones reales.
- **Python y desarrollo de servicios:** pandas, numpy, asyncio, aiohttp, FastAPI (REST), Selenium, BeautifulSoup y Pytest. Lógica de negocio, integración y consumo de APIs, servicios asíncronos de baja latencia, web scraping a gran escala, scripting y automatización.
- **Machine Learning y Deep Learning:** scikit-learn, PyTorch, PyTorch Geometric. Regresión, Random Forest, clustering y métodos bayesianos; redes densas, CNN, LSTM, Graph Neural Networks (GCN, GAT) y modelado espacio-temporal; evaluación (MAE/RMSE/R²), selección de modelos y seguimiento de experimentos con MLflow; PLN y procesamiento de texto.
- **Cloud e infraestructura:** Azure Data Factory, Blob Storage, SQL Azure, Cosmos DB y Azure AD; App Services, Azure Functions y contenedores (Docker) para desplegar soluciones escalables; primer contacto con AWS, BigQuery y Hadoop. Formación orientada a la certificación AZ-204.
- **Preparación de datos y BI:** Databricks y PySpark a escala; ETL y arquitectura Medallion (Bronze/Silver/Gold) con Azure Data Factory y Pentaho (PDI); Microsoft Fabric (Lakehouse, OneLake, Dataflows Gen2); SQL y T-SQL, diseño relacional y normalización; dashboards en Power BI (esquemas en estrella, DAX, Power Query).
- **Ingeniería y herramientas:** Git y revisión de código entre pares; programación de sistemas en C (gestión manual de memoria y procesos, 42 Málaga); shell scripting y automatización en Unix/Linux.
- **Matemáticas y estadística:** probabilidad, álgebra lineal, optimización e inferencia (incluido A/B testing) como base directa para el modelado y los sistemas de IA.

Proyectos

MálagaHelper — UrbanMind (asistente urbano con IA) · Proyecto de hackathon

Asistente conversacional de inteligencia urbana para Málaga construido en un hackathon.

Demo: malaga-helper.vercel.app

- **Integración de LLM:** asistente conversacional adaptable con traducción multilingüe de la interfaz en tiempo real mediante un LLM (Llama 3.1 vía OpenRouter), integrando el modelo a través de su API.
- **Datos y producto:** ingesta de datasets de afluencia, museos y monumentos, cálculo de saturación, previsión a 2 horas y panel de mapa interactivo; stack web Next.js, React y TypeScript.

Predicción de propagación de retrasos en redes de tráfico aéreo · TFM · ESESA

Modelado de la red de aeropuertos de EE. UU. como grafo dirigido para predecir la propagación de retrasos con redes neuronales espacio-temporales.

Repositorio: github.com/gonzalona/flight-delay-propagation

- **Arquitectura GNN:** diseño progresivo desde redes densas y LSTM hasta GCN y GAT, culminando en un modelo espacio-temporal que combina GNN con LSTM para capturar dependencias estructurales y temporales.
- **Pipeline de datos:** dataset de ~70 M de registros (2018–2022) con arquitectura modular para preprocesamiento, entrenamiento multi-horizonte y evaluación; tests unitarios (Pytest), hiperparámetros vía YAML y Git.

Sistema de automatización y análisis de mercados de activos digitales

Ecosistema Python de extremo a extremo, autodirigido, para el análisis en tiempo real y la inversión algorítmica en mercados secundarios digitales (Steam).

- **Ingeniería de software (Python async):** ampliación open source de la librería steampy para soportar peticiones asíncronas (asyncio, aiohttp), reduciendo críticamente la latencia de ejecución de órdenes; alta disponibilidad 24/7 con proxies rotatorios y gestión de sesiones.
- **ETL y datos:** scripts de extracción y limpieza en tiempo real (Selenium, BeautifulSoup) consolidados en bases de datos propias; dashboard de control financiero en Power BI sobre modelo dimensional con medidas DAX.

Formación

Máster en Big Data e Inteligencia Artificial · ESESA · En curso

- IA generativa y RAG con embeddings, búsqueda semántica, memoria contextual e ingeniería de prompts; PLN y modelos de lenguaje; ML/DL en Python (regresiones, Random Forest, redes densas, CNN, LSTM).
- Procesamiento de datos a gran escala con Databricks y PySpark; proyectos end-to-end con Microsoft Fabric, Azure Data Factory y arquitectura Medallion; dashboards en Power BI.

Grado en Matemáticas · UNED · En curso

- Tercer curso. Base sólida en probabilidad, estadística, álgebra lineal y razonamiento cuantitativo, aplicada al modelado y al desarrollo de modelos de IA.

Estudiante en 42 Málaga · Fundación Telefónica · Nov 2023 – Nov 2025

- Programación de sistemas en C (Minishell con gestión manual de memoria y procesos); algoritmos, shell scripting y automatización en Unix bajo revisión por pares.

Cursos y certificados

Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate (PL-300) · Certificación

IFCD21 — Desarrollo de soluciones Microsoft Azure (AZ-204) · 100 h · Arelance

Machine Learning aplicado usando Python · 150 h

Máster en SQL Server · 40 h · IBM SkillsBuild

Otros cursos · Análisis de datos con Power BI Desktop (40 h) · Data Analytics (50 h) · Hacking ético: experto (120 h)

Idiomas

- **Español:** nativo
- **Inglés:** nivel muy alto (C1)